常見基因變異的臨床應用

多基因風險分數（PRS）與藥物基因體學 — NEJM Review

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026–09–24

原文：Hunter DJ, Inouye M. N Engl J Med 2026;395:1206–17

> NEJM 綜論（非 RCT）之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考

為什麼要讀這篇？

- 人類基因體草圖發表 **25 年**：罕見疾病與腫瘤已被改變
- 但**常見成人疾病**（CAD、AF、糖尿病）幾乎沒被改變
- 180 萬病人中只有 **6.1%** 病歷裡有基因檢測
- 問題：**PRS 已能預測風險，為何進不了診間？**

基因體分析的四個層級

方法	涵蓋	臨床成本	PRS
SNP array	~100 萬 SNP	~$300	✅
標靶定序套組	少數疾病基因	~$500	❌
全外顯子定序	~1% 基因體	>$1,000	—
全基因體定序	全部＋調控區	$1,000–3,000	✅

- 研究端 SNP array 只要 **~$20**
- 定序變便宜後 → **PRS 幾乎可「順便」取得**

「常見疾病—常見變異」假說落空

- 原本預期：少數常見變異、各自效應大
- 實際：**相對風險 ≥1.5 的常見變異屈指可數**
- 原因：**負向天擇**淘汰高外顯率變異
- 門檻 RR 1.5 ≈「一位一等親罹病」
  - 這種家族史**已被用來調整 statin 建議**

少數值得記得的單一常見變異

族群	變異	相對風險	疾病
歐洲	Factor V Leiden	2.3	VTE
歐洲	Prothrombin	1.5	VTE
歐洲	APOE4	3–4	阿茲海默症
東亞	ALDH2*2	0.2	酒精依賴
非洲	APOL1	2.0–2.3	CKD

多基因風險分數（PRS）

把數千個小效應變異加總

PRS 是什麼？

- GWAS 找到**數萬個**小效應常見變異
- 加權加總 → 個人遺傳傾向 = **PRS**
- 已驗證 **>5000 個 PRS**、數百種疾病
- 三大用途：
  i. **風險預測與分層**
  ii. **診斷輔助**
  iii. **預測治療反應**

UK Biobank：PRS 能清楚分層

- PRS **最高 5% / 中間 20% / 最低 5%** 累積風險曲線明顯分開
- 心臟科相關：
  - **缺血性心臟病**（N=323,086）
  - **心房顫動**（N=227,653）
  - 第二型糖尿病、CKD
- 註：以住院診斷定義 → AF、糖尿病**絕對風險被低估**

心血管疾病

PRS 證據最完整的領域

CAD：風險預測

- CAD PRS 表現 **≥ 年齡以外任何單一傳統危險因子**
- **遺傳不是命運**
  - 健康生活型態可抵銷部分 CAD 遺傳風險
  - Khera et al., NEJM 2016

告知 PRS → 行為與結局改變

MI-GENES 隨機試驗

- 對無 CAD 者揭露 CAD PRS
- 對照：只揭露傳統危險因子
- 結果：
  - **LDL-C 較低**
  - **statin 起始與遵從性較高**
  - **10 年 MACE 較少**

誰從降脂治療獲益更多？

- 隨機試驗**回溯分析**：CAD PRS 高者
  - **Statin**：相對與絕對風險下降較大
  - **Alirocumab**（ODYSSEY OUTCOMES）
  - **Evolocumab**（FOURIER）
- 血壓 / LDL-C PRS → 預測**較難控制**的病人

指引立場

組織	立場
AHA 2022	PRS 科學聲明＋暫行指引
ESC 指引	**不建議**用於 CVD 風險預測
ESC 共識 2025	可作為 **risk modifier**

- ASCVD 計算器、QRISK3 **尚無法納入 PRS**

> **Pearl**：PRS 最適合當**灰色地帶病人的 risk enhancer**

其他疾病

癌症

- **攝護腺癌**：PRS 找到的癌症
  - 比 PSA＋MRI 找到的**更具臨床意義**
- **乳癌**：PRS 是風險分層**最大單一貢獻者**
  - 已納入 **BOADICEA / CanRisk**
- **WISDOM**：10–14% 女性篩檢建議改變
  - 總篩檢次數**沒有明顯增加**

糖尿病、免疫疾病、COPD

疾病	PRS 貢獻
第二型糖尿病	過重＋高 PRS ＞ 肥胖＋低 PRS
第一型糖尿病	AUC >0.90；鑑別 T1D / T2D / MODY
僵直性脊椎炎	優於 CRP、MRI、HLA–B27
COPD	加上肺量計 → 診斷更準
視神經炎	協助 MS 治療決策

「敏感度 / 特異度太差」？

- 批評：用篩檢試驗標準，PRS 不及格
- 作者：**PRS 是危險因子，不是診斷工具**
- 年齡、性別、家族史用同標準**也會不及格**

> **Pearl**：PRS 像血壓一樣呈常態分布，可沿用現有風險溝通方式

成本效益與實作挑戰

- 成本效益支持：癌症篩檢、**CVD 預防（statin）**、**AAA 篩檢**
- 挑戰：
  - 臨床等級檢測少（eMERGE、MGB）
  - **歐洲血統為主** → 其他族群表現差
  - **不同 PRS 結果不一致** → 需 benchmarking

藥物基因體學

Pharmacogenetics

藥物基因：證據已經在

- **HLA-B*1502 + carbamazepine** → SJS
- FDA 生物標記清單常用藥：
  - **clopidogrel、warfarin**
  - allopurinol、phenytoin、tramadol、SSRI
- 美國退伍軍人：**99%** 帶 ≥1 個可行動變異

12 基因套組隨機試驗

歐洲 7 國，開放標記（Lancet 2023）

- 依基因型調整用藥
- **臨床相關藥物不良反應 ↓30%**

最大瓶頸

- 急需用藥時**等不及結果**
- 需要**預先檢測**＋病歷內嵌**決策支援**

臨床採用的六大障礙

1. 門診以**治療**為重心，而非預防
2. 臨床等級基因分析**不易取得**
3. 擔心**基因決定論**（但證據很少）
4. 缺乏**決策支援**與分類指引
5. **給付**：無國家核准全民使用
6. **資料安全**與歧視疑慮

未來展望

- **愛沙尼亞**：~20% 成人入庫，已回饋個人結果
- **英國 NHS 十年計畫**
  - 全民 PRS
  - 10 年內**所有新生兒**基因體定序
  - 藥物基因整合入電子病歷
- 仍須跨越：法規、決策支援、財務、資安

Take-home Messages

1. 有份量的**單一常見變異很少**
2. **PRS** 與家族史、傳統危險因子大致獨立
3. CAD PRS 可輔助 **statin / PCSK9i** 決策
4. 藥物基因：瓶頸在**開藥當下拿不到資料**
5. **非歐洲族群**準確度較低

參考文獻（1/2）

1. Hunter DJ, Inouye M. Clinical uses of common genetic variants associated with common diseases. *N Engl J Med*. 2026;395(12):1206–17.
2. Inouye M, et al. Genomic risk prediction of coronary artery disease in 480,000 adults. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72(16):1883–93.
3. Patel AP, et al. A multi–ancestry polygenic risk score improves risk prediction for CAD. *Nat Med*. 2023;29(7):1793–803.
4. Khera AV, et al. Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary disease. *N Engl J Med*. 2016;375(24):2349–58.
5. Kullo IJ, et al. Incorporating a genetic risk score into CHD risk estimates (MI–GENES). *Circulation*. 2016;133(12):1181–8.
6. Naderian M, et al. Effect of disclosing a PRS for CHD on adverse cardiovascular events. *Circ Genom Precis Med*. 2025;18(2):e004968.
7. O'Sullivan JW, et al. Polygenic risk scores for cardiovascular disease: AHA scientific statement. *Circulation*. 2022;146(8):e93–e118.
8. Schunkert H, et al. Clinical utility and implementation of PRS for predicting CVD: ESC clinical consensus statement. *Eur Heart J*. 2025;46(15):1372–83.
9. Mega JL, et al. Genetic risk, CHD events, and the clinical benefit of statin therapy. *Lancet*. 2015;385(9984):2264–71.
10. Natarajan P, et al. PRS identifies subgroup with greater relative benefit from statin therapy. *Circulation*. 2017;135(22):2091–101.

參考文獻（2/2）

11. Damask A, et al. High PRS for CAD and greater benefit from alirocumab (ODYSSEY OUTCOMES). *Circulation*. 2020;141(8):624–36.
12. Marston NA, et al. Predicting benefit from evolocumab using a genetic risk score (FOURIER). *Circulation*. 2020;141(8):616–23.
13. Schunkert H, Natarajan P, Samani NJ. The inherited basis of coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2026;394(6):576–87.
14. McHugh JK, et al. Assessment of a polygenic risk score in screening for prostate cancer. *N Engl J Med*. 2025;392(14):1406–17.
15. Fergus KB, et al. Integrating breast cancer PRS at scale in the WISDOM Study. *Genome Med*. 2025;17(1):97.
16. Kiflen M, et al. Cost–effectiveness of PRS to guide statin therapy for CVD prevention. *Circ Genom Precis Med*. 2022;15(5):e003423.
17. Abramowitz SA, et al. Evaluating performance and agreement of CHD polygenic risk scores. *JAMA*. 2025;333(1):60–70.
18. Swen JJ, et al. A 12–gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions. *Lancet*. 2023;401(10374):347–56.
19. Chanfreau–Coffinier C, et al. Projected prevalence of actionable pharmacogenetic variants among US veterans. *JAMA Netw Open*. 2019;2(6):e195345.
20. Tapela NM, et al. PRS for SBP and LDL–C and treatment effectiveness. *Eur J Prev Cardiol*. 2022;29(6):925–37.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文連結：N Engl J Med 2026;395:1206–17